

Manual do Usuário - Transkriptor v1.4

Transkriptor é um aplicativo para Windows que fica na bandeja do sistema, detecta Google Meet, transcreve o áudio em segundo plano (Whisper offline), separa vozes (diarização) e oferece um assistente local via Ollama. Tudo roda no seu computador - transcrições e perfis de voz ficam em disco local.

1. Instalação

Requisitos

- Windows 10 ou 11
- Python 3.12 ou superior
- Microfone (para identificar sua voz como `VOCÊ`)
- Opcional: GPU NVIDIA com CUDA (acelera o Whisper)
- Opcional: [Ollama](https://ollama.com) instalado (assistente de resumo/perguntas)
- Opcional: Google Chrome (extensão para nomes no Meet)

Passo a passo

1. Extraia ou clone o projeto em uma pasta, por exemplo C:\projetos\trancricaoreunioes.
2. Instale o PyTorch conforme sua GPU (veja requirements.txt).
3. Execute instalar.bat - cria .venv, instala PyTorch (GPU se houver), dependências, atalho na Área de Trabalho e (opcional) faz warm-up dos modelos.
4. Inicie pelo atalho Transkriptor ou iniciar_bandeja.bat (usa o .venv).
5. O ícone aparece na bandeja (seta ^ se estiver oculto).
6. Para remover: desinstalar.bat (preserva transcrições/ e config por padrão).

Primeira execução

- O app cria a pasta `transcricoes/` e, por padrão, salva transcrições criptografadas em `tkpt`.
 - Na primeira execução, gera a chave local (DPAPI) em `config\_user.json`.
 - Modelos Whisper e de voz baixam na primeira transcrição (pode demorar alguns minutos).
 - Apenas **uma instância** pode rodar; uma segunda exibe aviso e encerra.
-

2. Bandeja do sistema

Clique com o botão direito no ícone da bandeja para abrir o menu.

Item: Função

Status: Mostra o que o detector vê agora, ou se está transcrevendo/diarizando

Abrir pasta de transcrições: Abre `transcricoes/` no Explorer

Diagnóstico (por que não está gravando?): Testa áudio e detecção e abre um relatório

Abrir log: Abre `transkriptor.log` para diagnóstico

Transcrição manual: Inicia/para gravação sem detectar Meet

Retranscrever áudio...: Reprocessa um áudio salvo em `transcricoes/audio/`

Abrir assistente: Abre o assistente web local (Ollama)

Pausar gravação automática: Exige confirmação; enquanto pausado **não grava** reuniões

Perguntar antes de gravar: Toggle (padrão **ligado**): diálogo Sim/Não ao detectar reunião

Ativar/desativar separação de vozes: Liga ou desliga diarização ao final

Cadastrar minha voz (20s): Grava perfil de voz pelo microfone

Identificar minha voz: Toggle do rótulo `VOCÊ` na diarização

Apagar perfil de voz: Remove perfil de voz (`perfil\_usuario.enc` ou legado `.npz`)

Identificar nomes do Meet: Ativa ponte WebSocket para extensão Chrome

Modo legendas Meet (Tactiq): Prioriza legendas CC do Meet

Instalar extensão Meet (pasta): Abre pasta `extension/meet/`

Renomear falante (última diarização): Salva nome+embedding para reuniões futuras

Abrir pasta vozes conhecidas: Pasta `\_modelo\_voz/` (`vozes\_conhecidas.enc` ou legado `.json`)

Criptografar transcrições: Toggle (padrão **ligado**): grava `tkpt` e migra `.txt` legados

Iniciar com o Windows: Atalho na pasta Startup

Sair: Encerra o app (confirma se estiver gravando)

Cores do ícone

- **Verde** - transcrevendo
- **Azul** - aguardando reunião
- **Cinza** - detecção pausada
- **Vermelho** - erro crítico (reverte após ~30 s)

Notificações (toast)

- Ao transcrever com Meet em segundo plano, trechos aparecem em notificação (60 caracteres).
- Ao terminar a diarização, você recebe aviso com o nome do arquivo.
- Se a gravação estiver pausada e um Meet abrir, um aviso lembra que **não está gravando**.

Como abrir e fechar

O Transkriptor não usa atalho de teclado. Para abrir, dê dois cliques no atalho

"Transkriptor" da Área de Trabalho (ou em iniciar_bandeja.bat / transkriptor.pyw).

O app fica na bandeja do sistema até ser fechado pelo menu (Sair). Abrir de novo

com ele já rodando apenas avisa que já está em execução - nunca cria segunda instância.

A transcrição manual é iniciada e parada pelo item do menu da bandeja

("Iniciar/Parar transcrição manual"). O atalho .lnk da Área de Trabalho não tem

tecla de atalho associada (Ctrl+Alt legado foi removido).

3. Transcrição automática (Google Meet)

1. Deixe o Transkriptor na bandeja com detecção ativa.
 2. Entre em uma reunião no Google Meet (Chrome, Edge, etc.) ou no Zoom.
 3. Em até ~10 segundos a transcrição inicia sozinha, um toast avisa e um diálogo pergunta se você quer gravar esta reunião:
 - Sim ou sem resposta em 30s -> continua gravando e transcreve ao final;
 - Não -> para e descarta tudo desta reunião (texto e áudio), e não volta a gravar até essa reunião acabar. A próxima reunião pergunta de novo.
 4. Ao sair da reunião, a gravação para e salva após ~30 segundos de confirmação.
 - > A gravação começa antes da pergunta de propósito: perguntar primeiro custaria
 - > o primeiro meio minuto de fala, que normalmente é a pauta da reunião. Se você
 - > responder Não, nada é mantido.
- Se preferir gravar sempre sem ser interrompido, desmarque **Perguntar antes de gravar** no menu da bandeja.

Como o Transkriptor sabe que há uma reunião

Ele usa três sinais independentes ao mesmo tempo. Basta um para gravar, e basta um para a gravação continuar:

Sinal: O que observa

Título da janela: `Meet ? abc-defg-hij`, `

Microfone em uso: O mesmo indicador de microfone da barra de tarefas do Windows

Extensão do Meet: A própria página da reunião (opcional - seção 6)

Por que três: o título da janela só mostra a aba que está na frente. Se você

entrar na reunião e trocar de aba, o título some - e é o sinal do microfone que

segura a gravação. Nenhuma reunião é interrompida por você abrir outra aba.

Só apps de conferência contam no sinal do microfone; ditado por voz e digitação por voz nunca disparam gravação.

Arquivos gerados

Para cada sessão, em transcricoes/:

- `transcricao\_AAAA-MM-DD\_HhMM.tkpt` - texto corrido com timestamps (criptografado por padrão)
- `transcricao\_\*\_diarizado.tkpt` - versão com rótulos de falante (se diarização ativa)
- `transcricao\_\*\_audio.wav` - áudio temporário (removido após diarizar)
- `transcricao\_\*\_mic.wav` - microfone paralelo (se captura ativa)

Com Criptografar transcrições desligado, os mesmos arquivos usam extensão .txt em texto legível.

Transcrição manual

Use quando quiser gravar sem Meet (entrevista presencial, áudio do PC, etc.):

1. Menu -> Transcrição manual -> inicia
2. Menu -> Transcrição manual novamente -> para e salva

A detecção automática de Meet não encerra transcrição manual ao fechar o Meet.

4. Diarização (separação de vozes)

Com separação de vozes ativa, ao final da gravação o app:

1. Analisa trechos de áudio com modelo ECAPA (SpeechBrain)
2. Agrupa vozes semelhantes em FALANTE_00, FALANTE_01, ...
3. Gera *_diarizado.tkpt (ou .txt se criptografia desligada) com formato:

[Ana Silva 00:01-00:05] Bom dia a todos.

[VOCÊ 00:05-00:08] Obrigado por participar.

A diarização roda em segundo plano - o monitor de Meet continua funcionando.

5. Identificação da sua voz (`VOCÊ`)

O áudio do Meet pelo alto-falante não inclui sua voz na maioria dos casos. O Transkriptor usa:

1. Perfil cadastrado - 20 s de fala no seu microfone
2. Gravação paralela do mic durante a reunião
3. Matching por similaridade de embedding na diarização

Cadastrar perfil

1. Menu -> Cadastrar minha voz (20s)
2. Após o aviso, fale em voz alta por 20 segundos (leia um texto)
3. Toast confirma Perfil de voz salvo

Usar na reunião

- Mantenha ****Identificar minha voz**** marcado ([OK])
- Use fone ou microfone aberto no Meet
- Se o mic estiver mudo, o reforço **`VOCÊ`** pode falhar

Apagar perfil

Menu -> Apagar perfil de voz

6. Nomes no Meet (extensão Chrome)

Para substituir FALANTE_XX por nomes reais dos participantes.

Guia completo de instalação: [extension/meet/README.md](../extension/meet/README.md) (passo a passo, solução de problemas e privacidade).

Configuração

1. Menu -> Identificar nomes do Meet (ativa ponte em 127.0.0.1:5051)
2. Menu -> Instalar extensão Meet (pasta) - ou siga o [README da extensão](../extension/meet/README.md)
3. No Chrome: chrome://extensions -> Modo desenvolvedor -> Carregar sem compactação -> selecione extension/meet/
4. Entre no Meet com a extensão habilitada

A extensão não aparece na reunião como participante nem bot - funciona em silêncio no navegador.

Modo legendas (recomendado)

1. Ative legendas (CC) no Google Meet
2. Menu -> Modo legendas Meet (Tactiq)
3. A extensão lê o nome do falante nas legendas

Se o modo legendas estiver ativo mas nenhum evento for recebido, você verá o aviso: ****"Ative legendas no Meet para identificar participantes"***.

Prioridade de rótulos

Renomear falante manualmente

Após uma diarização:

1. Menu -> Renomear falante (última diarização)
 2. Informe o rótulo (FALANTE_01) e o nome desejado (ex.: Carlos)
 3. O embedding é salvo em vozes_conhecidas.enc (ou .json legado) para próximas reuniões
-

7. Assistente Ollama (resumo e perguntas)

Pré-requisito

Instale e inicie o Ollama com pelo menos um modelo (ex.: ollama pull llama3.2).

Abrir

Menu -> Abrir assistente (resumo, perguntas)

O navegador abre <http://127.0.0.1:PORTA/?token=...> - porta automática (5050, 5052, ...; 5051 reservada para Meet).

Uso

1. Selecione uma transcrição no dropdown
 2. Transcrições diarizadas com suas falas aparecem marcadas como com sua voz no dropdown e nos metadados (tamanho do arquivo)
 3. Use cartões de ação: resumo, pontos principais, tarefas, decisões
 4. Ou digite perguntas livres no chat
 5. Botão Copiar resposta guarda a última resposta da IA
- O assistente lê .tkpt e .txt automaticamente - arquivos criptografados não abrem no Bloco de Notas, só pelo app.

Sem Ollama

A transcrição continua funcionando; apenas o assistente fica indisponível.

8. Segurança e privacidade (uso local)

Tópico: Comportamento

Rede: Assistente e ponte Meet escutam só em `127.0.0.1` (localhost)

API: Rotas `/api/\*` exigem token (`X-Transkriptor-Token` ou `?token=`)

Arquivos: API rejeita paths com `../` (403)

XSS: Nomes de arquivo não são injetados via `innerHTML` no assistente

Logs: Conteúdo de transcrições **não** é gravado no log

Dados sensíveis: `transcricoes/`, perfil de voz e vozes conhecidas ficam locais

Criptografia em repouso: Transcrições `.tkpt`, perfil `.enc` e vozes `.enc` com AES-256-GCM; chave protegida por DPAPI (usuário Windows)

Instância única: Mutex impede duas cópias simultâneas

Criptografia (padrão legado)

- Arquivos `.tkpt` e `.enc` são **ilegíveis** no Bloco de Notas ou Explorer.
- Leitura só pelo Transkriptor e pelo assistente autenticado (token na URL).
- Na ativação, `.txt` legados em `transcricoes/` migram para `.tkpt` e o plaintext é removido.
- Backup `.txt.bak` na migração só ocorre se `backup\_txt\_na\_migracao: true` em `config\_user.json`.
- Se a chave DPAPI não puder ser aberta (outro usuário Windows, perfil corrompido), a criptografia fica indisponível até o problema ser resolvido - arquivos antigos **não** são apagados.

Boas práticas

- Mantenha **Criptografar transcrições** ligado em máquinas compartilhadas.
 - Não copie `config\_user.json` entre usuários Windows diferentes (chave DPAPI é por usuário).
 - Feche o assistente quando não estiver em uso (aba do navegador).
 - Mantenha o Windows e o Chrome atualizados.
-

9. Configurações (`config\_user.json`)

Arquivo na raiz do projeto (criado/atualizado pelo menu):

```
{
  "versao_config": 2,
  "iniciar_com_windows": false,
  "criptografar_transcricoes": true,
  "backup_txt_na_migracao": false,
  "identificar_minha_voz": true,
  "rotulo_usuario": "VOCÊ",
  "capturar_mic": true,
  "usar_nomes_meet": false,
  "modo_legendas_meet": false,
  "perguntar_antes_de_gravar": true,
  "meet_bridge_token": "<gerado automaticamente>",
  "chave_dpapi": "<gerado automaticamente - não editar>"
}
```

Constantes globais em config.py (modelo Whisper, portas, limiares).

10. Solução de problemas

Ícone não aparece na bandeja

- Clique na seta **^** na barra de tarefas
- Verifique se não há segunda instância bloqueada no log

Nada é gravado - comece pelo Diagnóstico

Menu da bandeja -> Diagnóstico (por que não está gravando?). Ele grava meio segundo de áudio de verdade, consulta as três fontes de detecção e abre um relatório dizendo, item a item, o que está OK, AVISO ou ERRO.

Leia primeiro as linhas com ERRO - são as que impedem a gravação. AVISO costuma ser normal (por exemplo, "loopback em silêncio" quando nada está tocando).

Meet não inicia transcrição

- Confirme que a detecção não está pausada (o status do menu diz o que ele vê agora)
- Rode o **Diagnóstico** e veja a linha `Fonte: titulo`` - ela mostra se alguma janela foi reconhecida
- Com ``exibir_janela_visivel`` ativo, janela minimizada não conta

Gravou, mas a transcrição saiu vazia

Sinal clássico de captura de áudio quebrada: o arquivo em transcricoes/audio/ fica com pouquíssimos bytes.

- Rode o **Diagnóstico**: a linha ``soundcard`` aponta incompatibilidade de versão
- Correção: ``pip install -U "soundcard>=0.4.6" (versões anteriores não funcionam com numpy 2)`
- Confira também se o dispositivo de saída do Windows não mudou (fone conectado no meio da reunião)

"Já está em execução" mas não há ícone na bandeja

A partir da v1.4 isso não deve mais acontecer: o controle de instância única usa um mutex do Windows, liberado pelo sistema mesmo se o app for encerrado à força. Se acontecer, feche pythonw.exe no Gerenciador de Tarefas e apague transkriptor.lock.

Diarização não gera arquivo

- Verifique se **separação de vozes** está ativa
- Reunião muito curta pode ter poucos segmentos (1 falante apenas)
- Veja erros em ``transkriptor.log``

VOCÊ não aparece

- Cadastre o perfil de voz (20 s)

- Ative ****Identificar minha voz****
- Verifique se o microfone captura durante a reunião
- Headset com cancelamento agressivo pode atrapalhar

Nomes do Meet não aparecem

- Extensão instalada e Meet aberto no Chrome?
- ****Identificar nomes do Meet**** ativo na bandeja?
- Legendas CC ativas (modo Tactiq)?
- Firewall bloqueando `127.0.0.1:5051`?

Assistente não abre

- Ollama rodando? (`ollama serve`)
- Porta ocupada - veja log; app tenta portas alternativas
- Aguarde até 10 s no primeiro acesso

Transcrições ilegíveis ou erro ao abrir arquivo

- Com criptografia ligada, `.tkpt` não abre fora do Transkriptor - use o assistente ou desligue o toggle para gravar `.txt` legado
- Chave DPAPI inválida: verifique se está no mesmo usuário Windows que criou os arquivos
- Reinicie o app após trocar de conta Windows

Erro crítico (ícone vermelho)

- Abra ****Abrir log**** no menu
- Reinicie o Transkriptor
- Verifique espaço em disco e permissões da pasta

11. Estrutura de pastas

```
Transkriptor/  
??? transkriptor.pyw          # App principal (bandeja)  
??? crypto_storage.py         # Criptografia .tkpt / .enc  
??? transcricao_core.py       # Whisper + captura  
??? assistente.py             # Interface web + Ollama  
??? diarizador.py             # Separação de vozes  
??? identificador_voz.py      # Perfil VOCÊ + vozes conhecidas  
??? meet_bridge.py            # WebSocket Meet  
??? correlacionador.py        # Nomes ? segmentos  
??? extension/meet/           # Extensão Chrome (+ README de instalação)  
??? transcricoes/             # Suas transcrições (.tkpt por padrão)  
??? _modelo_voz/              # Perfil (.enc) e vozes conhecidas  
??? docs/                     # Documentação
```

12. Suporte e verificação técnica

Desenvolvedores podem validar a instalação:

```
python scripts/verificar_fase.py --fase all  
python -m pytest tests/ -v --tb=short
```

Documentação SDD em docs/sdd/v1.2/.

Auditoria: docs/AUDITORIA-v1.2.md.

13. Glossário rápido

Termo: Significado

Loopback: Captura do áudio que sai no alto-falante do PC

Diarização: Separação automática de quem falou o quê

Whisper: Motor de transcrição offline usado pelo Transkriptor

Ollama: Servidor local para modelos de linguagem (assistente)

ECAPA: Modelo de embedding de voz usado na identificação

CC / Legendas: Closed Captions do Google Meet

`.tkpt`: Transcrição criptografada (AES-GCM); legível só pelo Transkriptor

`\enc`: Perfil de voz e vozes conhecidas criptografados
DPAPI: Proteção da chave mestra pelo Windows (por usuário)

Transkriptor v1.2 - Manual do usuário - 2026